

注册计量师职业资格考试御用资料

闯关宝典

计量专业案例分析 2026版



Share the experience with the aspired ones.

计量专业案例分析

考点：计量标准的建立

1. 建立计量标准的法律法规依据

- (1) 《计量法》
- (2) 《计量法实施细则》
- (3) 《计量标准考核办法》

2. 建立计量标准的技术依据

- (1) JJF 1033《计量标准考核规范》
- (2) 国家计量检定系统表
- (3) 相应的计量检定规程或技术规范。

3. 计量标准使用的基本条件

《计量法实施细则》规定了计量标准器具（简称计量标准）的使用，必须具备下列条件：

- (1) 经计量检定合格；（机）
- (2) 具有正常工作所需要的环境条件；（环）
- (3) 具有称职的保存、维护、使用人员；（人）
- (4) 具有完善的管理制度。（法）

4. 申请新建计量标准考核需提交以下两个方面的资料：

- (1) 《计量标准考核(复查)申请书》和《计量标准技术报告》；
- (2) 计量标准器及配套的主要计量设备有效检定或者校准证书, 以及可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料复印件各 1 份。

5. 申请计量标准复查考核应提交以下 3 个方面的资料：

- (1) 《计量标准考核(复查)申请书》和《计量标准技术报告》；
- (2) 计量标准考核证书有效期内计量标准器及配套的主要计量设备的有效检定或者校准证书, 以及可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料复印件各 1 份；
- (3) 计量标准封存、注销、更换等相关申请材料(如果适用)复印件 1 份。

6. 计量标准考核的组织与实施

计量标准考核的组织工作应当在 10 个工作日内 完成。

每项计量标准一般由 1 至 2 名考评员 执行考评任务。

7. 计量标准考核的审批

主持考核的人民政府计量行政部门对考核资料及考评结果进行审核, 审批工作应当在 20 个工作日内 完成。

《计量标准考核证书》的有效期为 5 年。

考点：计量标准的考核

1. 计量标准考核的组织

国务院计量行政部门统一监督管理全国计量标准考核工作, 省级计量行政部门负责监督管理本行政区

域内计量标准考核工作。

(1) 社会公用计量标准的考核： 计量行政部门组织建立，最高等级由上级主持考核，其他等级自己主持考核；

(a) **国务院**计量行政部门组织建立的**社会公用计量标准**及**各省级**计量行政部门组织建立的**各项最高等级**的社会公用计量标准，由**国务院**计量行政部门主持考核；

(b) **地（市）、县级**计量行政部门组织建立的**各项最高等级**的社会公用计量标准，由**上一级**计量行政部门主持考核；

(c) 各级地方计量行政部门组织建立**其他等级**的社会公用计量标准，由**组织建立**计量标准的计量行政部门主持考核；

(d) 经考核合格，取得《计量标准考核证书》的，由**建立该项**社会公用计量标准的计量行政部门**颁发《社会公用计量标准证书》**。

(2) 部门最高计量标准的考核：**同级政府计量行政部门主持考核**

国务院有关部门和省、自治区、直辖市有关部门建立的各项最高等级的计量标准，须经同级政府计量行政部门主持考核合格，取得《计量标准考核证书》，由主管部门批准后方可使用，**部门内部开展非强制检定或校准。**

(3) 企事业单位最高计量标准的考核：**主管部门同级的计量行政部门主持考核**

企业、事业单位建立的各项最高计量标准，须经与企业、事业单位的主管部门同级的计量行政部门主持考核合格，取得《计量标准考核证书》，**才能在单位内部开展非强制检定和校准。**

(4) 无主管部门的单位最高计量标准的考核：**向该单位工商注册地的计量行政部门申请考核**

无主管部门的单位建立本单位的**各项最高**计量标准，应当向该单位**工商注册地**的计量行政部门申请考核。考核合格取得《计量标准考核证书》，才能在本单位内部开展**非强制检定**。

(5) 授权单位计量标准的考核：**向授权的计量行政部门申请考核**

承担计量行政部门计量授权任务的单位建立相关计量标准，应当向**授权的**计量行政部门申请考核。考核合格取得《计量标准考核证书》，才能开展**授权范围的检定工作**。

2. 计量标准的复查

计量标准考核证书**有效期届满 6 个月前**，持证单位应当向**主持考核的**计量行政部门申请复查考核。**经复查考核合格，准予延长有效期；复查考核不合格，发送《计量标准考核结果通知书》；**

超过计量标准考核证书**有效期的**，应当按照**新建**计量标准重新申请考核。

3. 计量标准考核的内容

(1) 计量标**准器具及配套设备**，具备开展检定或校准工作的能力

(2) 计量标准的主要**计量特性**：测量范围；不确定度、准确度等级或最大允许误差；稳定性；灵敏度等其他计量特性；

(3) **环境**条件及设施：对检定或校准工作场所内互不相容的区域进行有效隔离，防止相互影响。建标单位应配置监控设备，对温度、湿度等参数进行监测和记录

(4) **人员**：

计量标准负责人：**具有注册计量师职业资格或工程师以上技术职称**并能履行职责，对计量标准的建立、使用、维护、溯源和文件集的更新等负责。

每项计量标准配备**至少两名**具有相应能力满足有关要求的检定或校准人员。

(5) **文件集**：关于计量标准的选择、批准、使用和维护等方面的文件集合。

(6) 计量标准测量能力确认：通过技术资料审查确认；通过现场实验确认。

4. 计量标准的溯源性

(a) 计量标准的量值应当定期溯源至计量基准或社会公用计量标准； 计量标准器及主要配套设备均应有连续、有效的检定或校准证书。

(b) 计量标准器应当向经法定计量检定机构或县级以上人民政府计量行政部门授权的计量技术机构建立的社会公用计量标准通过检定合格或校准来保证其溯源性；

(c) 主要配套设备应当经具有相应测量能力的计量技术机构的检定合格或校准来保证其溯源性。

(d) 检定溯源：凡是有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备，应当以检定的方式溯源，不能以校准方式溯源。

(e) 校准溯源：没有计量检定规程的计量标准器及主要配套设备，应当依据国家计量校准规范进行校准；如无国家计量校准规范，可以依据有效的校准方法进行校准。

校准的项目和主要技术指标应当满足其开展检定或校准工作的需要。

计量校准的复校间隔执行国家计量校准规范规定的建议复较时间间隔或由校准机构给出复较时间间隔。

(f) 量值比对 (非溯源)：当不能以检定或校准方式溯源时，才可以采用比对方式，确保计量标准量值的一致性

(g) 计量标准中的标准物质的溯源要求
要求使用处于有效期内的国家标准物质

5. 计量标准的稳定性考核

1) 稳定性的考核方法 (可能会出写出几种稳定性考核的方法)

(1) 采用核查标准进行考核 **【重点，可能与期间核查相结合出题】**

a. 应当选择量值稳定的被测对象作为核查标准。

b. 对于新建计量标准，每隔一段时间（大于 1 个月），用该计量标准对核查标准进行一组 n 次的重复测量，取其算术平均值为该组的测得值。共观测， m 组 ($m \geq 4$)。取 m 组测得值中最大值和最小值之差，作为新建计量标准在该时间段内的稳定性。

【例】某一个技术机构新建立了二等量块标准装置，采用核查标准法如何进行稳定性考核？

首先选择常用量值点进行核查，例如选择一块 10 mm 的三等量块作为核查标准，每隔一个半月，用该计量标准对核查标准进行一组 10 次的重复测量，共测量 5 组，5 组的算术平均值分别为：10.003 mm，10.011 mm，10.010 mm，10.001 mm，10.008 mm。则该计量标准装置的稳定性为：10.011 mm-10.001 mm=0.010 mm。

c. 对于已建计量标准，每年至少一次用被考核的计量标准对核查标准进行一组 n 次的重复测量，取其算术平均值作为测量结果。以相邻两年的测量结果之差的绝对值作为该时间段内计量标准的稳定性

(2) 采用高等级的计量标准进行考核

[与采用核查标准进行考核程序相同。]

(3) 采用控制图法进行考核，仅适用于：

a. 准确度等级较高且重要的计量标准

b. 存在量值稳定的核查标准，该核查标准同时具有良好的短期稳定性和长期稳定性

c. 比较容易进行多次重复测量

(4) 采用 **计量检定规程或计量技术规范规定** 的方法进行考核

计量检定规程或计量技术规范规定 **规定了稳定性考核方法时** 使用

(5) 采用计量标准器的稳定性考核 **结果** 进行考核

将计量标准器每年溯源的检定或校准数据，制成计量标准器的稳定性考核记录表或曲线图，作为证明计量标准量值稳定的依据。

2) 计量标准稳定性的判定方法【重点】

(1) 若计量标准 (**检定合格**) 在使用中采用 **标称值或示值**，则计量标准的稳定性应当 **小于** 计量标准的 **最大允许误差的绝对值**。

(2) 若计量标准需要加 **修正值** 使用，则计量标准的稳定性应当 **小于修正值的扩展不确定度** ($U, k=2$ 或 U_{95})。

(3) 当计量检定规程或计量技术规范对计量标准的稳定性 **有规定** 时，则可以依据其规定判断稳定性是否合格。

6. 计量标准文件集包含 的 五个重要文件

(1) 计量检定规程或技术规范

(2) 计量标准技术报告：**新建** 计量标准，应当 **撰写《计量标准技术报告》**；

已建 计量标准，如果计量标准器及主要配套设备、环境条件及设施、计量检定规程或计量技术规范等发生变化，**引起计量标准主要计量特性发生变化时，应当修订《计量标准技术报告》**。

内容：

总体要求；

计量标准器及主要配套设备；

主要技术指标（计量特性）及环境条件；

量值溯源和传递框图；

检定或校准结果的重复性试验；

检定或校准结果的测量不确定度评定；

检定或校准结果的验证。

(3) 检定或校准的原始记录

(4) 检定或校准证书

(5) 管理制度

7. 检定或校准结果的重复性

(1) 贝塞尔公式

$$s(y) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}{n-1}}$$

(2) 合并样本标准差

$$s_p(y) = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n (y_{kj} - \bar{y}_i)^2}{m(n-1)}} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^m s_j^2}{m}}$$

(3) 检定或校准结果的重复性的要求

对于新建计量标准，检定或校准结果的重复性应当直接作为一个不确定度来源用于检定或校准结果的不确定度评定中。

对于已建计量标准，如果测得的重复性不大于新建计量标准时测得的重复性，则重复性符合要求。

对于已建计量标准，如果测得的重复性大于新建计量标准时测得的重复性，则应当依据新测得的重复性重新进行检定或校准结果的不确定度的评定。

如果评定结果仍满足开展的检定或校准项目的要求，则重复性试验符合要求，并可以将新测得的重复性作为下次重复性试验是否合格的判定依据；如果评定结果不满足开展的检定或校准项目的要求，则重复性试验不符合要求。

8. 检定或校准结果的验证

验证该标准进行检定或校准时，结果的符合性，原则上应采用传递比较法，只有在不可能采用传递比较法的情况下才允许采用比对法：

(1) 一般应通过更高一级的计量标准采用传递比较法进行验证。【具有溯源性】

(2) 在无法找到更高一级的计量标准时，也可以通过具有相同准确度等级的实验室之间的比对来验证。

(3) 传递比较法公式：

$$\text{应满足 } |y_{lab} - y_{ref}| \leq \sqrt{U_{lab}^2 + U_{ref}^2}$$

当 $U_{ref} \leq \frac{U_{lab}}{3}$ 成立时，可以忽略 U_{ref} 的影响，此时上式可表示为： $|y_{lab} - y_{ref}| \leq U_{lab}$

(4) 比对法公式：

如果不可能采用传递比较法时，可采用多个实验室之间的比对。若被考核实验室的测量结果为 y_{lab} ，其测量不确定度为 U_{lab} ，应满足

$$|y_{lab} - \bar{y}| \leq \sqrt{\frac{n-1}{n}} U_{lab}$$

9. 计量标准的量值溯源和传递框图

计量标准的量值溯源和传递框图包括三级三要素。

三级是指上一级计量器具、本级计量器具和下一级计量器具。

上级三要素：计量基（标）准名称、不确定度或准确度等级或最大允许误差和计量基（标）准拥有单位（即保存机构）；

本级计量器具三要素为计量标准名称、测量范围和不确定度或准确度等级或最大允许误差；

下一级计量器具三要素为计量器具名称、测量范围、不确定度或准确度等级或最大允许误差。

三级之间应当注明溯源和传递方法。

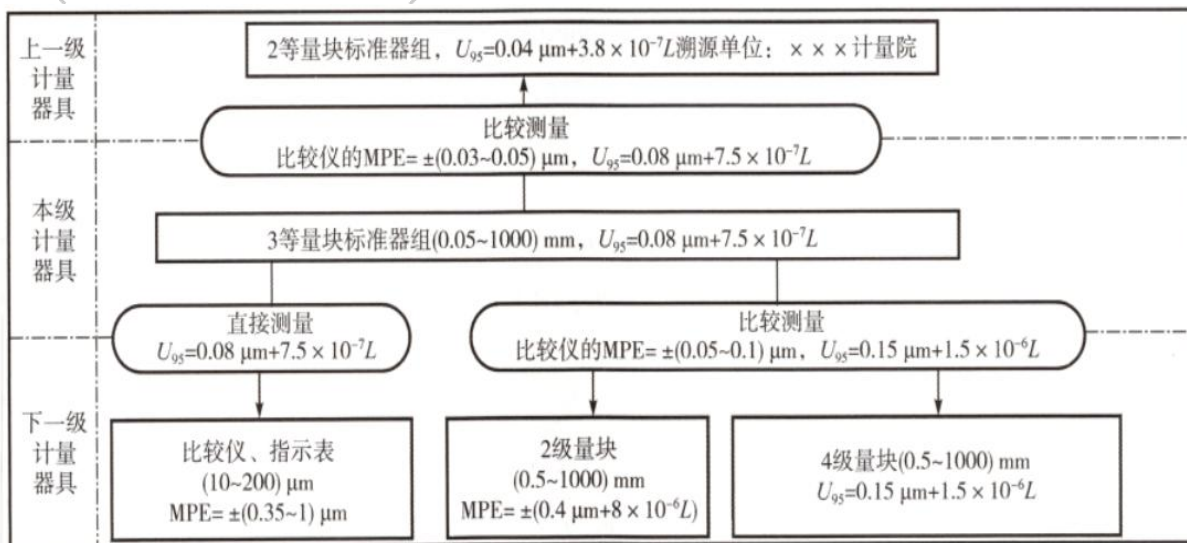


图 4-1 3 等量块标准器组计量标准的量值溯源和传递框图示例

10. 计量标准器或主要配套设备的更换

(1) 按**新建**计量标准申请考核：如果计量标准的不确定度或准确度等级或最大允许误差**发生了变化**

(2) 向主持考核的人民政府计量行政部门申请计量标准**复查考核**：

测量范围或开展检定或校准的项目**发生变化**；

所依据的计量检定规程或计量技术规范更换，导致计量标准器或主要配套设备、主要计量特性或检定或校准方法发**生实质性变化**；

主要计量特性**发生重大变化**；

(3) 在《**计量标准履历书**》中予以记载

更换的易耗品（如标准物质等）；

所依据的计量检定规程或技术规范**发生变更**；

更换检定或校准人员。

计量标准搬迁、计量标准保存地点的设施或实验室改造等，应当进行自查，并在《计量标准履历书》中予以记载，填写计量标准环境条件及设施发生重大变化自我声明，向主持考核的人民政府计量行政部门报告。

(4) 申请**换发**《计量标准考核证书》：如果建标**单位**名称发生**更换**：应当向**主持考核**的人民政府计量行政部门报告，并申请换发《计量标准考核证书》。

(5) 如果计量标准的测量范围、计量标准的不确定度或准确度等级或最大允许误差以及开展检定或校准的项目**均无变更**，则应当填写《计量标准更换申报表》一式两份；

提供更换后计量标准器或主要配套设备的有效检定或校准证书复印件和计量标准考核证书复印件各一份；

报主持考核的人民政府计量行政部门审核批准。建标单位和主持考核的人民政府计量行政部门各保存一份《计量标准更换申报表》。

此种更换，建标单位应当重新进行计量标准的稳定性考核、检定或校准结果的重复性试验和检定或校准结果的不确定度评定，并将相应的《计量标准的稳定性考核记录》《检定或校准结果的重复性试验记录》和《检定或校准结果的不确定度评定报告》纳入计量标准的文件集进行管理。

考点：计量标准的封存和撤销

在计量标准有效期内，需要暂时封存或撤销的：申请考核单位应填写《计量标准封存（或撤销）申报表》一式两份，报主管部门审批；**同意撤销的**计量标准由**主持考核的**人民政府计量行政收回计量标准考核证书。

考点：计量标准的恢复使用

- (1) 封存的计量标准需要重新开展检定或校准工作时；
- (2) 如在《计量标准考核证书》的**有效期内**，建标单位应当向主持考核的计量行政部门申请计量标准复查考核；
- (3) 如《计量标准考核证书》**超过了有效期**，应当按新建计量标准申请考核。

考点：标准物质

1. 标准物质有两个明显的特点：

- (1) 具有量值准确性；
- (2) 用于测量的目的。

2. 标准物质的定级

标准物质定级的主要根据是标准物质特性量值的**稳定性、均匀性和准确性**。

一级标准物质的**定级**条件：

- (1) 用绝对测量法或有两种以上不同原理的准确可靠的方法定值。如果只有一种定值方法时，就要有多个实验室以同等准确可靠的方法定值；
- (2) 不确定度具有国内最高水平，**均匀性在不确定度范围之内**；
- (3) **稳定性在1年以上**，或达到国际上同等标准物质的先进水平；
- (4) 包装形式符合标准物质有关技术规范的要求。

二级标准物质的**定级**条件：

- (1) 用与一级标准物质进行比较测量的方法或一级标准物质的定值方法定值；
- (2) 不确定度和均匀性虽未达到一级标准物质的水平，但**能满足一般测量的需要**；
- (3) **稳定性在半年以上**，或能满足实际测量的需要；
- (4) 包装形式符合有关标准物质技术规范的要求。

考点：计量检定、校准与检测

1. 检定校准和检测的定义

(1) 检定具有法制性，其对象是《中华人民共和国依法管理的计量器具目录》中的计量器具，包括计量标准器具和工作计量器具，可以是实物量具、测量仪器和测量系统。检定内容包括检查、加标记和（或）出具检定证书”。

计量检定在计量工作中具有非常重要的作用，它是进行量值传递或量值溯源的重要形式，是**实施计量法制管理的重要手段**，是**确保量值准确一致的重要措施**。

(2) 校准是“在规定条件下的一组操作：

第一步是确定示值误差

第二步则是给出修正值或修正因子、修正曲线等，并给出相应不确定度。

校准不应与测量系统的调整（常被错误称作“自校准”）相混淆，也不应与校准的验证相混淆。

(3) **法定计量检定机构从事的计量检测**，主要是指

- 1) 计量器具新产品和进口计量器具的型式评价
- 2) 定量包装商品净含量和商品包装和零售商品称重计量检验；
- 3) 用能产品的能源效率标识计量检测。

2. 实施计量检定应遵循的原则

(1) 计量检定活动应按照经济合理的原则、就地就近进行。

(2) 必须按照国家计量检定系统表的要求进行，国家计量检定系统表由国务院计量行政部门制定。

(3) 检定必须执行计量检定规程。**国家计量检定规程由国务院计量行政部门制定，没有国家计量检定规程的，由国务院有关主管部门和省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门分别制定部门计量检定规程和地方计量检定规程。**

(4) 检定结果必须做出合格与否的结论，并出具证书或加盖印记。

(5) 从事计量检定工作的人员必须具备相应的能力，其资质应当满足有关计量法律、法规的要求。

3. 强制检定计量器具的管理和实施

1) 强制检定的范围

(1) 计量标准器具：**社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高**计量标准器具。这些计量标准器具肩负着全国量值传递的重任。

(2) 工作计量器具：它们是列入《实施强制管理的计量器具目录》**且监管方式为“型式批准”和“型式批准、强制检定”的计量器具，**

并且必须是在贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测中实际使用的工作计量器具。

实行强制检定的计量器具，未按规定申请检定或者检定不合格的，不得使用。

2) 强制检定的实施：

(1) 强制检定是由县级以上人民政府计量行政部门指定的法定计量检定机构或者授权的计量技术机构，实行定点、定期的检定。

(2) 社会公用计量标准器具和部门、企业、事业单位最高计量标准器具的使用者应向主持该计量标准考核的政府计量行政部门请，并由其指定的计量检定机构按时检定。

(3) 属于强制检定的工作计量器具的使用者应将这类计量器具登记造册，报当地政府计量行政部门备案，并向当地政府计量行政部门申请，由其指定的计量检定机构按周期检定计划检定。

(4) 强制检定工作必须在政府规定的期限内完成。

(5) 计量检定机构应按检定规程的规定给出被检计量器具的检定周期

3) 强制检定的主要特点

(1) 县级以上人民政府计量行政部门对本行政区域内的强制检定工作统一实施监督管理，并按照经济合理、就地就近原则。

(2) 固定检定关系，定点送检。

属于强制检定的工作计量器具，由当地县（市）级人民政府计量行政部门安排，由指定的计量检定机构进行检定。人民政府计量行政部门之间**可以协商跨地区**委托检定。

属于强制检定的计量标准，由主持考核的有关人民政府计量行政部门安排，由指定的计量检定机构进行检定。

4. 非强制检定计量器具的管理和实施

1) 非强制检定计量器具的检定周期, 由企业根据计量器具的实际使用情况, 本着科学、经济和量值准确的原则自行确定

2) 非强制检定计量器具的检定方式, 由企业根据生产和科研的需要, 可以自行决定在本单位检定或者送其他计量检定机构检定、测试, 任何单位不得干涉。

5. 计量仲裁检定的实施和管理

1) 定义:

县级以上人民政府计量行政部门用计量基准或者社会公用计量标准所进行的以裁决为目的的计量检定、测试活动。

2) 法律效力:

以**计量基准或者社会公用计量标准**检定的数据作为处理计量纠纷的依据, 具有法律效力。

6. 计量检定印、证的管理

1) 计量检定印、证的种类:

(1) 检定证书

(2) 检定结果通知书 (又称检定不合格通知书)

(3) 检定合格证: 证明检定合格的证件

(4) 检定合格印

(5) 注销印

2) 计量检定印、证的管理

《检定证书》或《检定结果通知书》必须字迹清楚, 数据无误, 内容完整, 有**检定、核验、主管人员**签字, 并加盖检定单位印章。

7. 非标准方法的确认

1. **非标准**的方法都**必须经过确认**后才能使用。

(1) **标准方法**是指国家计量检定规程、部门和地方计量检定规程, 型式评价大纲, 国家其他计量技术规范 (含计量校准规范、定量包装商品净含量、商品包装等计量检验规则、用能产品能源效率标识计量检测规则等)、国际标准、国家标准、行业标准规定的方法。

(2) **非标准方法**是标准方法以外的方法: 如自编的校准规范、自编的型式评价大纲、知名的技术组织或有关科学书籍和期刊最新公布的方法、设备制造商指定的方法等。

(3) 对一些标准方法的使用如果超出了**原标准方法**规定的使用范围, 或对标准方法进行了扩充或修改, 都与非标准方法一样需经过确认。

(4) 所谓确认, 就是通过核查并提供客观证据, 以证实某一特定预期用途的特殊要求得到满足。

2. 用于**方法确认**的方法**包括**:

(1) 使用参考标准或标准物质进行校准或评估偏移和精密度;

(2) 与其他已确认的方法进行结果比对;

(3) 实验室间比对;

(4) 对影响结果的因素作系统性评审;

(5) 通过改变受控参数 (如恒温箱温度、加样体积等) 来检验方法的稳健度

(6) 根据对方法原理的理解以及抽样或检测方法的实践经验, 评定结果的测量不确定度。

确认符合要求的方法文件需经过正式的审批手续, 由对**技术问题负责的人员签名批准后方可使用**。

8. 检定、校准和检测人员的资质要求

(1) 每个检定、校准、检测项目至少应有 2 名具有相应能力，并满足有关计量法律法规要求的检定或校准人员。

计量技术机构应明确规定检定、校准、检测人员、核验人员、主管人员的资格和职责，对上述人员明确任命或授权。

(2) **对于法定计量检定机构和人民政府计量行政部门授权的计量机构的检定人员，**

应当持有相应等级的《注册计量师资格证书》和人民政府计量行政部门颁发的具有相应项目的《注册计量师注册证》；

或持有有关的人民政府计量行政部门颁发的具有相应项目的原《计量检定员证》；

或持有当地省级人民政府计量行政部门或其规定的市（地）级人民政府计量行政部门颁发的具有相应项目的“计量专业项目考核合格证明”（过渡期期间）；

对于其他企、事业单位的检定或校准人员，应当经过计量专业理论和实际操作培训或考核合格，确保具有从事检定或校准工作的相应能力。其能力证明可以是“培训合格证明”，也可以是其他能够证明具有相应能力的计量证件。

9. 计量标准的选择原则

在国家计量检定规程和国家计量校准规范中都明确规定了应使用的计量基准或计量标准，应按规定执行。

如果依据的是其他文件，应根据被检或被校计量器具的计量特性，在国家计量检定系统表中找到相应的部分，国家计量检定系统表中显示的上一级计量标准或基准，就是所要选择的计量标准或基准。

法定计量检定机构进行检定或校准时，应使用经过计量标准考核并取得有效的计量标准考核证书的计量标准。

10. 人员签名

原始记录上应有各项检定、校准、检测的执行人员和结果的核验人员的亲笔签名。如果经过抽样的话还应有负责抽样的人员签名。

测量结果**直接输入计算机的原始记录，可以使用电子签名。**

11. 核验工作的内容包括：

- (1) 对照原始记录检查被测对象的信息是否完整、准确；
- (2) 检查依据的规程、规范是否正确，是否为现行有效版本；
- (3) 检查使用的计量标准器具和配套设备是否符合规程、规范的规定，是否经过检定、校准并在有效期内；
- (4) 检查规程、规范规定的或顾客要求的项目是否都已完成；
- (5) 对数据计算、换算、修约进行验算；
- (6) 检定规程规定要复读的，负责复读；
- (7) 检查结论是否正确；
- (8) 如有记录的修改，检查所做的修改是否规范，是否有修改人签名或签名缩写；
- (9) 检查证书、报告上的信息，特别是测量数据、结果、结论，与原始记录是否一致，证书、报告上的信息量不能多于原始记录的信息。当证书中包含意见和解释时，检查内容是否正确。

核验中，如果对数据或结果有怀疑，应进行追究，查清问题，**责成操作人员改正，必要时可要求重做。**

经过核验并消除了错误，核验人员在原始记录和证书（或报告）上签名。

考点：计量比对

1. 主导实验室条件

- ①在技术上具备优势，参加过相关量的国际比对或对比对有较深入了解；
- ②在比对涉及的领域内有稳定、可靠的计量基准或者计量标准，其测量不确定度符合比对的要求；
- ③具有与所承担比对主导实验室工作相适应的技术能力的人员；
- ④环境条件、材料供应满足要求。

2. 比对实施方案的制定

由主导实验室起草比对实施方案，征求参比实验室的意见后执行。

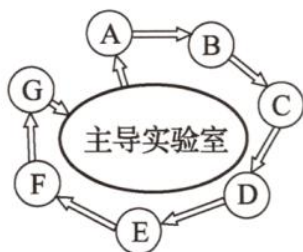
1. 概述：比对任务来源、比对目的、范围和性质。
2. 总体描述：说明比对所针对的量及选定的量值，以及对设备和环境的要求
3. 实验室：明确主导实验室和参比实验室，标明联系人及有效联系方式等。
4. 传递标准(或样品)描述
5. 传递路线及比对时间
6. 传递标准(或样品)的运输和使用
7. 传递标准(或样品)的交接
8. 比对方法和程序
9. 意外情况处理程序
10. 记录格式
11. 报告内容
12. 参考值及数据处理方法
13. 保密规定
14. 其他注意事项

3. 对传递标准的要求

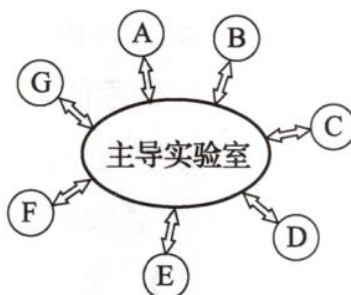
由主导实验室提供传递标准、样品及其附件；主导实验室可根据具体条件针对以下情况取相应措施：

- 1) 传递标准应稳定可靠，必要时，可以采用一台主传递标准和两台或多台副传递标准同时投入比对。
- 2) 根据比对所选择的传递标准的特性确定比对路线，可以选择环式、星形式、花瓣式 3 种典型的路线

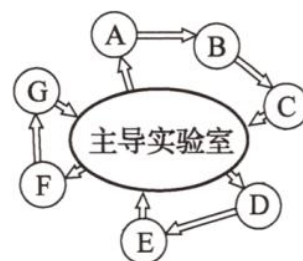
形式中的 1 种。



(a) 环式



(b) 星形式



(c) 花瓣式

(3) 当传递标准中途发生问题时主导实验室应能提供辅助措施，保证比对按计划进行。

(4) 应按比对实施方案所规定的时间开展比对工作，当比对时间延误时，主导实验室应通知相关的参

比实验室，必要时修改比对日程表或采取其他应对措施。

(5) **主导实验室确定**传递标准的运输方式，并保证传递标准在运输交接过程中的安全。各参比实验室在接到传递标准后应立即检查传递标准是否有损坏，填好交接单**并通知**主导实验室。

4. 参考值的来源

参考值的确定方法有多种，由主导实验室提出并征得参比实验室同意后确定。

(1) 由主导实验室将传递标准送国家计量基准校准并给出不确定度，由传递标准的校准值作为参考值。

(2) 由主导实验室提供的传递标准确定：

当其**标准考核证书**上的测量不确定度及自己分析的校准传递标准的校准值的不确定度明显小于参比实验室测量结果的不确定度时，可**采用主导实验室传递标准的校准值作为参考值**。

此时参考值的不确定度为主导实验室测量结果的不确定度。

(3) 各参比实验室测量结果的**算术平均值**作为参考值。

比对实验第 i 个测量点的参考值 Y_r 如下式：

$$Y = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_j$$

若各实验室的不确定度之间完全不相关，且比对实验中传递标准引入的不确定度的影响可以忽略，参考值 Y_r 的不确定度按下式计算：

$$u_r = \frac{1}{n} \sqrt{\sum_{j=1}^n u_j^2}$$

(4) 各参比实验室测量结果的**加权平均值**作为参考值。

当参与参考值计算的各实验室量值的测量不确定度可靠性可被确认而且有显著差异时，可采用加权平均法计算参考值。

若比对实验中传递标准引入的不确定度的影响可以忽略，则权重与各实验室宣称不确定度平方成反比，

即 $W_j = \frac{1}{u_j^2}$ 。第 i 个测量点的参考值 Y_r 如下式所示：

$$Y_r = \frac{\sum_{j=1}^n \frac{Y_j}{u_j^2}}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_j^2}}$$

此时加权算术平均值的标准不确定度按下式计算：

$$u_r = \sqrt{\frac{1}{\sum_{j=1}^n \frac{1}{u_j^2}}}$$

5. 比对结果的评价

比对结果的评价方法和依据取决于比对的目的，由主导实验室提出，参比实验室同意后确定。

实验室结果不参加参考值计算：

$$E_n = \frac{y_{\text{lab}} - y_{\text{ref}}}{\sqrt{U_{\text{lab}}^2 + U_{\text{ref}}^2}}$$

实验室结果参加参考值计算：

$$E_n = \frac{y_{\text{lab}} - y_{\text{ref}}}{\sqrt{U_{\text{lab}}^2 - U_{\text{ref}}^2}}$$

其中 y_{lab} 为实验室测量结果， y_{ref} 为参考值， U_{lab} 和 U_{ref} 分别是它们的扩展不确定度 ($k=2$ 或 U_{95})

$|E_n| \leq 1$ 比对结果可接受；

$|E_n| > 1$ 超出合理的预期，应分析原因。

6. 数据的修改

在比对总结报告发出之前，参比实验室对数据的任何修改均应以正式书面方式，且应在报告中体现修改过程和原因。

主导实验室不得以任何理由提示参比实验室修改数据或报告。

如果在处理完全部数据后，主导实验室发现某参比实验室的结果出现异常，可以通过适当途径了解比对细节，以便分析原因。但该实验室对比对数据和结论不允许做任何修改。

7. 数据的保密

在整个比对过程中主导实验室应注意数据保密，直至报告发出。

8. 数据处理

(1) 对数据的处理，应遵循比对实施方案，不得随意变更处理方法。

(2) 当参考值为各实验室测量结果平均值时，在计算 E_n 值时，要考虑实验室测量结果与参考值间的相关性。

9. 比对数据中异常值的剔除。

当参考值为各实验室测量结果平均值时，如个别实验室的测量结果偏离过大，为了公平起见，需要将该实验室的测量结果剔除出去。

格拉布斯准则：

设在一组重复观测结果 x_i 中，其残差 v_i 的绝对值 $|v_i|$ 最大者为可疑值 x_d ，在给定的包含概率为 $p=0.99$ 或 $p=0.95$ ，也就是显著性水平为 $\alpha=1-p=0.01$ 或 0.05 时，如果满足下式，可以判定 x_d 为异常值

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} \geq G(\alpha, n)$$

【例题】

使用格拉布斯准则检验以下 $n=6$ 个重复观测值中是否存在异常值：0.82, 0.78, 0.80, 0.91, 0.79, 0.76。 ($G(0.05, 6)=1.822$, $G(0.05, 5)=1.672$)

【分析】

算术平均值： $\bar{x}=0.81$ ，实验标准偏差： $s=0.053$

计算各个观测值的残差 $v_i = x_i - \bar{x}$ 为：0.01, -0.03, -0.01, 0.10, -0.02, -0.05；其中绝对值最大的残差为 0.10，相应的观测值 $x_d=0.91$ 为可疑值 x_d ，则

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} = 1.89 \geq G(0.05, 6) = 1.822$$

可以判定 $x_d=0.91$ 为异常值，应予以剔除。

在剔除 $x_d=0.91$ 后，剩下 $n=5$ 个重复观测值，重新计算算术平均值为 0.79，实验标准偏差 $s=0.022$ ，并在 5 个数据中找出残差绝对值为最大的值 $x_d=0.76$ ，则

$$\frac{|x_d - \bar{x}|}{s} = 1.36 < G(0.05, 5) = 1.672$$

可以判定 0.76 不是异常值。

考点：期间核查

1. 什么是期间核查

期间核查是指“根据规定程序，为了确定计量标准、标准物质或其他测量仪器是否保持其原有状态而进行的操作”。

被核查对象的“示值误差”、“修正值”或“修正因子”等是否与校准结果保持一致的状态。

期间核查的对象是测量仪器，包括计量基准、计量标准、测量设备及其辅助或配套设备等。

2. 期间核查的程序文件

实验室应该编制有关期间核查的程序文件，期间核查的程序文件应规定：

- (1) 期间核查的职责分工及工作流程；
- (2) 需要实施期间核查的计量标准或测量仪器确定的原则；
- (3) 核查方案的制定和评审程序；
- (4) 出现测量过程失控或发现有失控趋势时的处理流程等。

3. 选择核查标准的一般原则

- (1) 核查标准应具有需核查的参数和量值，能由被核查仪器、计量基准或计量标准测量
- (2) 核查标准应具有良好的稳定性，某些仪器的核查还要求核查标准具有足够的分辨力和良好的重复性
- (3) 必要时，核查标准应可以提供指示，以便再次使用时可以重复前次核查实验时的条件
- (4) 由于期间核查是本实验室自己进行的工作，不必送往其他实验室，因此核查标准可以不考虑便携和搬运问题

- (5) 核查标准主要是用来观察测量结果的变化，因此不一定要要求其提供参考量值

4. 核查方法

【方法一】

- 1) 设备经高一等级计量标准检定或校准后，立即对核查标准进行一组测量，将获得的值 y_0 作为参考值 y_0 赋予核查标准。

- 2) 隔一段时间后进行第一次期间核查，测量并记录 m 次 (m 可以不等于 k) 重复测量的数据，得到算术

平均值 $\bar{y}$ 。

3) 每隔一段时间重复上述期间核查步骤, 直到 n 次核查, 得到各次核查的核查数据: $\bar{y}_1, \bar{y}_2, \dots,$

$\bar{y}_n$ 。

4) 以被核查的测量仪器的最大允许误差(Δ)或计量标准的扩展不确定度(U)确定核查控制的上、下限, 测量设备期间核查曲线可以参照图 4-9 进行绘制。

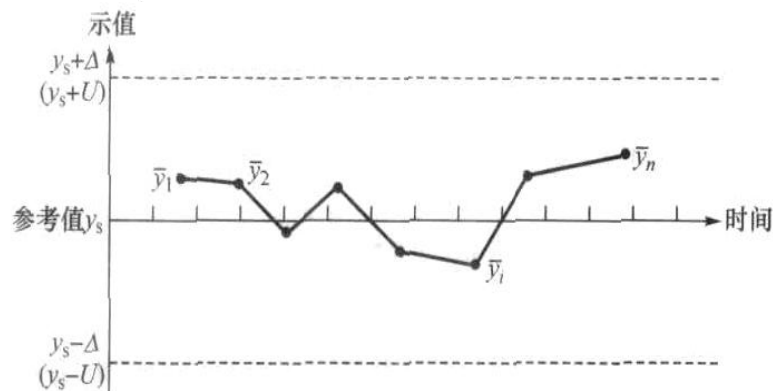


图 4-9 测量设备期间核查曲线

控制图是对测量过程是否处于统计控制状态的一种图形记录。对于准确度较高且重要的计量基、标准, 若有可能, 建议尽量采用控制图对其测量过程进行持续及长期的统计控制。

控制图法也可以用于对期间核查结果的控制。

控制图通常是成对地使用, 平均值控制图主要用于判断测量过程中是否受到不受控的系统效应的影响, 标准偏差控制图和极差控制图主要用于判断测量过程是否受到不受控的随机效应的变化。

【方法二】

1) 核查标准的参考值已知的情况

若核查标准的参考值 x_s 已知, 核查方法如下:

被核查对象经校准或定值后, 机构根据被核查对象的稳定性定期利用核查标准对其进行核查; 在规定的条件下, 短时间内重复测量 n 次, 得到算术平均值, 核查点的(示值)误差 δ 用下式计算:

$$\delta = \bar{x} - x_s$$

2) 核查标准的参考值未知的情况

机构配置的核查标准虽然稳定性好, 但参考值未知, 核查方法如

(1) 被核查对象经校准返回机构后, 从校准证书中获取被核查对象核查点 x 的(示值)误差 e 或修正值 c , 在规定的条件下, 立即用被核查对象对核查标准重复测量 n 次, 用公式得到算术平均值 $\bar{x}_0$

$$\bar{x}_0 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

通过公式得到核查标准的参考值:

$$x_s = \bar{x}_0 - e \text{ 或 } x_s = \bar{x}_0 + c$$

式中： e —校准证书中被核查对象核查点的误差；

c —校准证书中被核查对象核查点的修正值。

(2)按照期间核查方案规定的间隔，在规定的条件下，每次都进行 n 次重复测量，其中第 j 次核查结果的算术平均值为 $\bar{x}_j$ ，则核查点的(示值)误差 δ_j ；用公式计算：

$$\delta_j = \bar{x}_j - x_s = \bar{x}_j - \bar{x}_0 + e \text{ 或 } \delta_j = \bar{x}_j - x_s = \bar{x}_j - \bar{x}_0 - c$$

5. 核查的符合性判据

期间核查结果应以预期应用中检测/校准方法的要求为判据，若判据用最大允许误差 MPE 表示，则：

$$MPE = MPE_{\text{方法}}$$

式中： $MPE_{\text{方法}}$ ——预期应用中检测/校准方法规定的被核查对象在核查点的最大允许误差。

依据此判据进行判断时，还应考虑参考值 x_s 的测量不确定度，在确定核查结果判据时应对公式做加严处理。

6. 几种核查结果的应对措施

(1)若核查结果的(示值)误差 δ **未超出最大允许误差 MPE** ，则核查通过；但若核查结果的(示值)误差 δ 接近最大允许误差 MPE ，则应加大核查频次或采取其他有效措施，必要时进行再校准，对设备的计量性能做进一步验证。

(2)若核查结果的(示值)误差 δ **超出最大允许误差**，则应立刻停止使用；必要时进行再校准，对设备的计量性能做进一步验证；若影响到已出具报告结果有效性时，机构应采取相应的补救措施。

(3)机构可通过计算设定控制限值和警戒值，对核查结果进行分析判定，也可采用控制图观察核查结果的变化趋势。

考点：型式评价

1. 型式评价结果的判定

所有样机的所有评价项目均符合型式评价大纲要求的为合格，有一项或一项以上项目不合格，综合判定为不合格。即：

对于单一产品的申请，有一项及一项以上项目不合格，综合判定为不合格；

对按照系列产品申请的，对每个型号有一项及一项以上项目不合格，综合判定该型号为不合格；而有一种或一种以上型号不合格的，判定该系列不合格。

在按照规定程序向政府计量行政部门递交申请书，并获得受理后，受理申请的政府计量行政部门将委托有条件的技术机构进行型式评价，并通知申请单位。

申请国内计量器具型式批准的单位**向省级**政府计量行政部门递交型式批准申请书；

申请进口计量器具型式批准的外商或其代理人**向国务院**计量行政部门递交申请书。

2. 型式评价的实施

JJF 1015《计量器具型式评价通用规范》中规定：

申请单位应向技术机构提交完整的技术资料和试验样机，技术机构进行型式评价。

型式评价工作一般应在**3个月内完成**。

需要做稳定性试验项目的，可以适当延长评价时间，但应事先向委托型式评价的人民政府计量行政部

门和申请单位说明。

型式评价结束后，对于不合格的样机在复议期过后，退回申请单位。

受理申请的政府计量行政部门根据型式评价报告和计量法制管理的要求，对计量器具新产品的型式进行审查。

审查合格的，向申请人颁发型式批准证书；

审查不合格的，作出不予行政许可决定。

对获得型式批准的计量器具，可以在计量器具的铭牌或面板、表头等明显部位标注计量器具型式批准标志和编号。

3. 型式评价的要求

(1) 型式评价应依据型式评价大纲进行。

(2) 型式评价大纲包括了对特定计量器具型式的计量要求，通用技术要求，评价的项目，试验方法和条件，计量器具和设备表，数据处理方法，合格的判据等，甚至包括型式评价记录的格式。

(3) 对已经批准的型式进行了改进的计量器具型式申请的型式批准，承担型式评价的技术机构应根据资料和样机，确定哪些项目需要进行评价。原则上，改进中不受影响的部分，可以不做重复的评价。

4. 型式评价不合格的处理

审查技术资料发现不符合要求时，应通知申请单位进行修改。

试验中出现不合格项时，如样机条件许可，技术机构应继续进行后面的试验，直至全部做完；如样机由于不合格项无法继续后面的试验，技术机构应停止相关工作。

5. 样机和技术资料的保密

技术机构在型式评价中和型式评价后，应按照 JJF 1069 的要求，对申请单位提供的样机、技术资料及评价结论保密。

6. 试验样机的处理

1) 合格样机的处理

(1) 样机的铅封和标记

承担型式评价的技术机构应对合格样机或关键零部件进行有效的封印和标记。

(2) 样机的保存

为了满足已批准型式符合性检查工作的需要，承担型式评价的技术机构将经封印和标记的试验样机交给申请单位，申请单位应妥善保存封印和标记好的试验样机，应保存试验样机至停止生产该型式计量器具后的第五年。

2) 不合格样机的处理

型式评价结束后，对于不合格的样机在复议期过后，退回申请单位。

3) 技术资料的处理

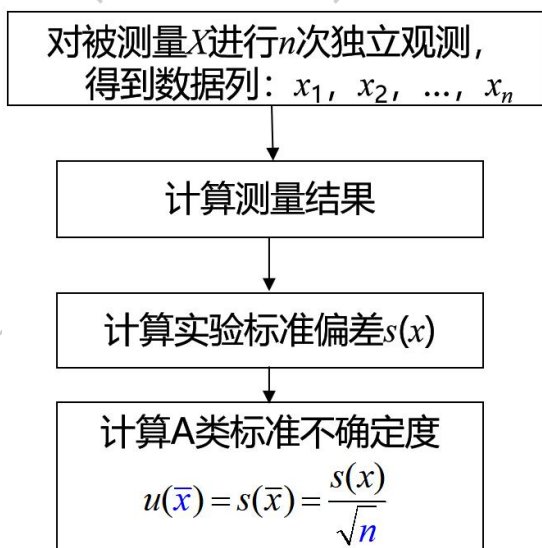
型式评价结束后，申请单位提交的两套技术资料，一套返还给申请者，另一套由技术机构保存。

技术机构保存的技术资料还包括各种文件、型式评价报告和各种记录。

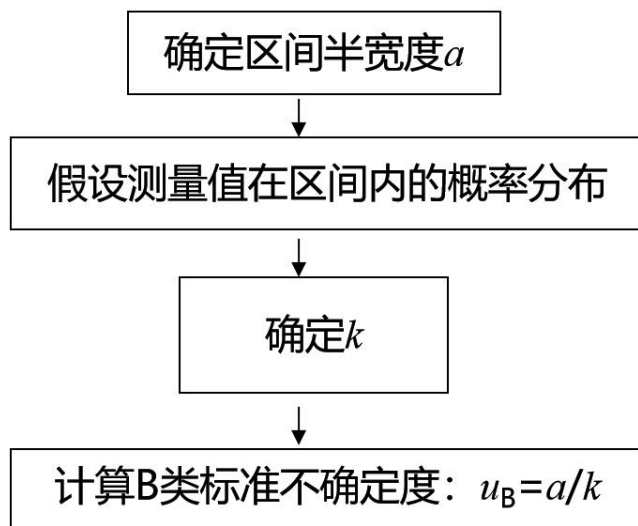
所有技术资料必须按照 JJF 1069 的要求进行保存。

考点：测量不确定度

1. 标准不确定度的 A 类评定流程



2. 标准不确定度的 B 类评定流程



常用的概率分布与置信因子的关系

表1 正态分布的k值与概率p的关系

p	0.50	0.90	0.95	0.99	0.9973
k	0.676	1.64	1.96	2.58	3

表2 几种非正态分布时k的值

概率分布	均匀分布	反正弦分布	三角分布	梯形分布	两点分布
k (p=100%)	$\sqrt{3}$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{6}$	$\sqrt{6}/\sqrt{(1+\beta^2)}$	1

注：β为梯形上底半宽度与下底半宽度之比。

3. 合成标准不确定度

(1) 当被测量的测量结果 y 的数学模型为 $y=f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 时, 测量结果 y 的合成标准不确定度:

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} r(x_i, x_j) u(x_i) u(x_j)}$$

1. 基本初等函数的导数公式

(1) $c' = 0$

(2) $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$

2. 导数的四则运算法则公式

(1) $(u \pm v)' = u' \pm v'$

(2) $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$, 特别地, $(c \cdot v)' = c \cdot v'$, c 为常数.

(3) $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$, 其中 $v \neq 0$.

(2) 当被测量的函数形式为 $Y=A_1X_1+A_2X_2+\dots+A_NX_N$, 且各输入量间不相关时, 合成标准不确定度 $u_c(y)$ 为

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N A_i^2 u^2(x_i)}$$

(3) 当被测量的函数形式为 $Y = A(X_1^{P_1} X_2^{P_2} \dots X_N^{P_N})$ 且各输入量间不相关时, 合成标准不确定度 $u_c(y)$ 为

$$u_c(y) / y = \sqrt{\sum_{i=1}^N [P_i u(x_i) / x_i]^2}$$

即:

$$u_{rel}(y) = \sqrt{\sum_{i=1}^N [P_i u_{rel}(x_i)]^2}$$

【例题】

根据公式 $I=V/R$, 采用间接测量法测量电流。测得电压 $V=20$ V, 电阻 $R=5$ Ω , 且 $u(R)/R=0.3\%$, 要求测量电流的合成标准不确定度 $u_c(I) \leq 0.02$ A。求:

(1) 所选电压表相对标准不确定度应不大于多少?

(2) 如果视为均匀分布, 选最大允许误差绝对值不大于多少的电压表?

【参考解析】

(1) 已知 $V=20$ V, $R=5$ Ω , 故 $I=V/R=4$ A

所以 $u(I)/I=0.02$ A / 4 A=0.5%

根据 $\frac{u(I)}{I} = \sqrt{\left[\frac{u(R)}{R}\right]^2 + \left[\frac{u(V)}{V}\right]^2}$

得 $\frac{u(V)}{V} = \sqrt{\left[\frac{u(I)}{I}\right]^2 - \left[\frac{u(R)}{R}\right]^2} = \sqrt{0.5\%^2 - 0.3\%^2} = 0.4\%$

(2) $\text{MPEV}_V = k \times \frac{u(V)}{V} = \sqrt{3} \times 0.4\% = 0.7\%$

$\text{MPVE} = \text{MPEV}_V \times V = 0.7\% \times 20 \text{ V} = 0.14 \text{ V}$